35

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Зарядталған металл сфераның ішінде өріс бар ма? Неліктен найзағай кезінде көлік ішінде қауіпсіз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ағын	**А.** $\Phi = q_{ішкі}/\varepsilon_0$.
2. Гаусс теоремасы	**Б.** $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$; сфера ($r > R$): $E = kq/r^2$, ішінде $E = 0$; шексіз жіп: $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$.
3. Жазықтық	**В.** $\Phi = E \cdot S \cdot \cos\alpha$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = q/F
   - (B) E = F/q
   - (C) E = F·q
   - (D) E = U·d

2. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) В·м
   - (B) Кл/Н
   - (C) Н/Кл (В/м)
   - (D) Дж/Кл

3. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

4. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Зарядқа кіреді
   - (B) Болмайды
   - (C) Зарядтан шығады
   - (D) Тұйық шеңбер

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Тұйық беттің ішінде 5 нКл заряд бар. Кернеулік ағыны?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 5 см сфера 10 нКл зарядталған. Центрден 3 см және 10 см қашықтықтағы E?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Фарадей торы (металл қорап) ішін сыртқы электр өрісінен қорғайды? Гаусс теоремасымен түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §32; 3 есеп.
- B Фарадей торы тәжірибесі (телефонды фольгаға орау).
- C Гаусс туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: Ф ≈ 565 В·м.

В деңгейі: 3 см – 0; 10 см – 9000 Н/Кл.

С деңгейі: Өткізгіш ішінде E = 0; зарядтар бетке жиналып, сыртқы өрісті компенсациялайды.